Форензика мултимедијалних записа

Лекција 8

Стеван Гостојић

Факултет техничких наука, Нови Сад

17. април 2024.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Мултимедијални записи

3 Процес форензике мултимедијалних записа

4 Демонстрација

5 Закључак

Форензика мултимедијалних записа

- Форензика мултимедијалних записа је област дигиталне форензике чији предмет су мултимедијални записи (нпр. фотографије, аудио снимци, видео снимци, текст итд.)
- Мултимедијални записи који нису (изворно настали) у дигиталном облику нису предмет дигиталне форензике

Врсте дигиталних доказа

- Фотографије
- Илустрације
- Аудио снимци
- Видео снимци
- Анимације
- Текст
- Рачунарске игре
- итд.

Изазови форензике мултимедијалних записа

- Велика количина података (датотека, докумената, мултимедијалних записа итд.)
- Велики број формата датотека и комуникационих протокола
- Познавање обраде сигнала, теорије информација, криптологије итд.
- Мултимедијални записи могу настати дигитализацијом аналогних записа (у том случају технике и алати форензике мултимедијалних записа могу бити неадекватни)

Преглед садржаја

1 Увод

2 Мултимедијални записи

3 Процес форензике мултимедијалних записа

4 Демонстрација

5 Закључак

Мултимедијални записи

- Медиј је средство комуникације (нпр. новине, радио, телевизија, интернет итд.)
- Мултимедиј (мултимедијални запис) је средство комуникације које садржи више типова садржаја (нпр. фотографије, аудио снимци, видео снимци, текст итд.)
- Могу бити складиштени у складиштима података или преношени преко рачунарске мреже
- Могу бити линеарни (нпр. музика, филмови итд.) или нелинеарни (нпр. рачунарске игре)

Фотографије

- Изворно дигиталне (дигиталне илустрације итд.) или дигитализоване (фотоапарат, скенер итд.)
- Векторске или растерске (резолуција)
- Некомпримоване или компримоване (без губитка или са губитком)
- Различити простори боја
- Различити формати

Растерска графика

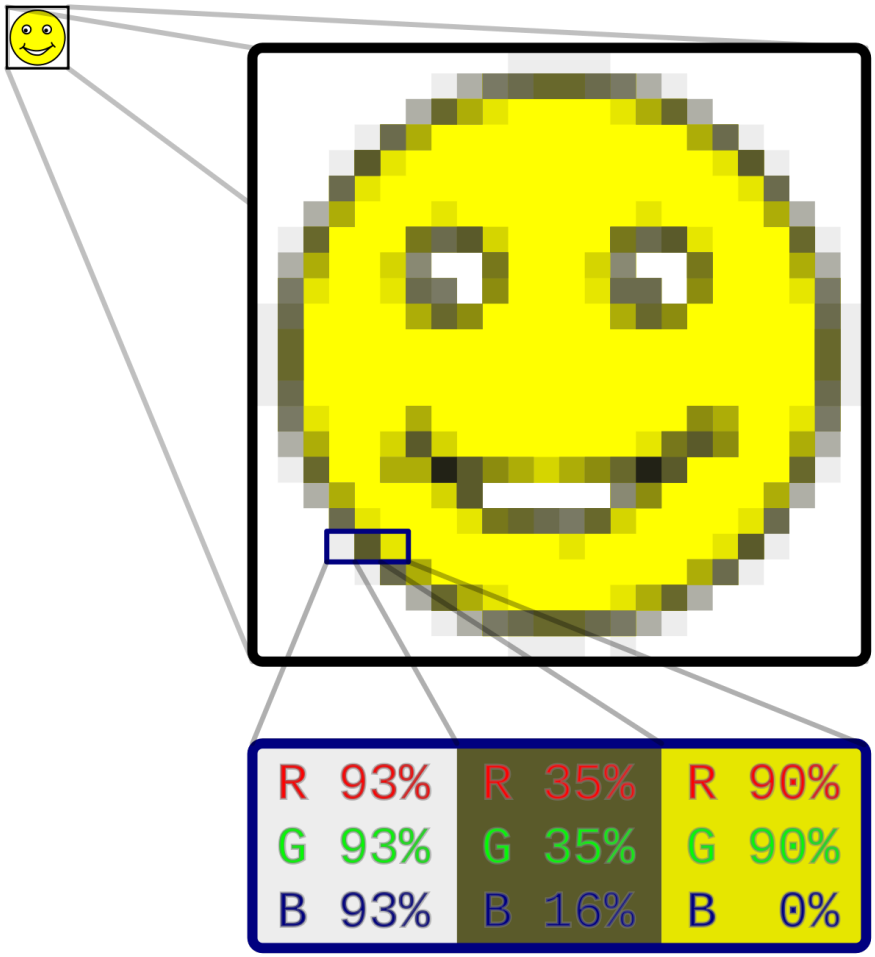
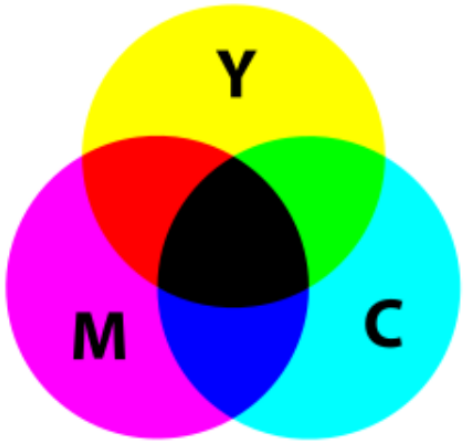


Figure 1: Растерска графика [1].

Простори боја



RGB



- Red/Green/Blue (RGB)
- Cyan/Magenta/Yellow/Key (CMYK)

Figure 2: Простори боја [1].

Уобичајени формати

- Graphics Interchange Format (GIF)
- Joint Photographic Experts Group (JPEG)
- Portable Network Graphics (PNG)
- Tag Image File Format (TIFF)
- BMP
- сирови формат (енг. raw)
- итд.

GIF

- Компресија без губитака коришћењем Lempel–Ziv–Welch (LZW) алгоритма
- Подржава до 8 бита по пикселу (палета од 256 различитих боја)
- Погодан за једноставне фотографије

JPEG

- Компресија са губицима коришћењем дискретне косинусне трансформације (степен компресије 10:1)
- Погодан за дигиталну фотографију
- Фотографија се претвара из 2D просторног домена у фреквентни домен да би се издвојиле боје које су најуочљивије људском оку
- Ниво компресије је параметризован

Аудио снимци

- Изворно дигиталан (музика, text-to-speech итд.) или дигитализован (микрофон)
- Звук је промена притиска у времену
- Дигитализација се састоји од узорковања, квантизације и кодирања
- Фреквенција узорковања, резолуција и број канала
- Некомпримовани или компримовани
- Различити формати

Дигитализација

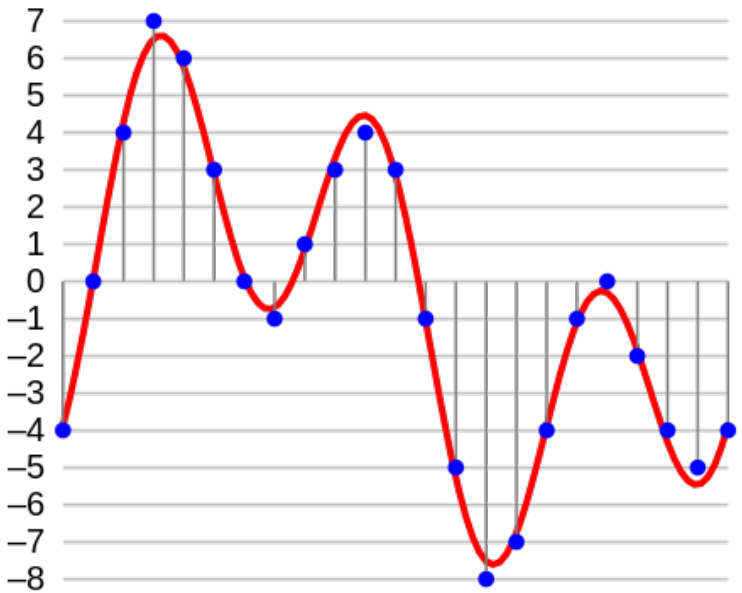


Figure 3: Дигитализација [1].

- Узорковање (очитавање вредности аналогног сигнала
- Квантизација (апроксимација очитане вредности са вредношћу из коначног скупа)
- Кодирање (претварање апроксимиране вредности у код)

Уобичајени формати

- MPEG Layer 3 (MP3)
- Compact Disc Digital Audio (Audio CD)
- Waveform Audio File Format (WAVE)
- итд.

MP3

- Компресија са губицима (степен компресије 20:1)
- Звук се претвара из временског у фреквентни домен
- Ослања се на психоакустику (приступ сличан JPEG)
- Складишти доминантне фреквенције које региструје људско ухо

Audio CD

- Некомпримовани формат
- Фреквенција узорковања 44.1 kHz
- Резолуција 16 bit по каналу
- Два канала (стерео)

Видео снимци

- Изворно дигитални (анимације итд.) или дигитализовани (камере итд.)
- Резолуција, формат (енг. aspect ratio) и број слика у секунди (енг. frame rate)
- Некомпримовани (врло ретко) или компримовани
- Испреплетани (енг. interlaced) или прогресивни
- Различити формати (обично садрже више токова података као што су видео, аудио и текст)

Компресија видео снимака

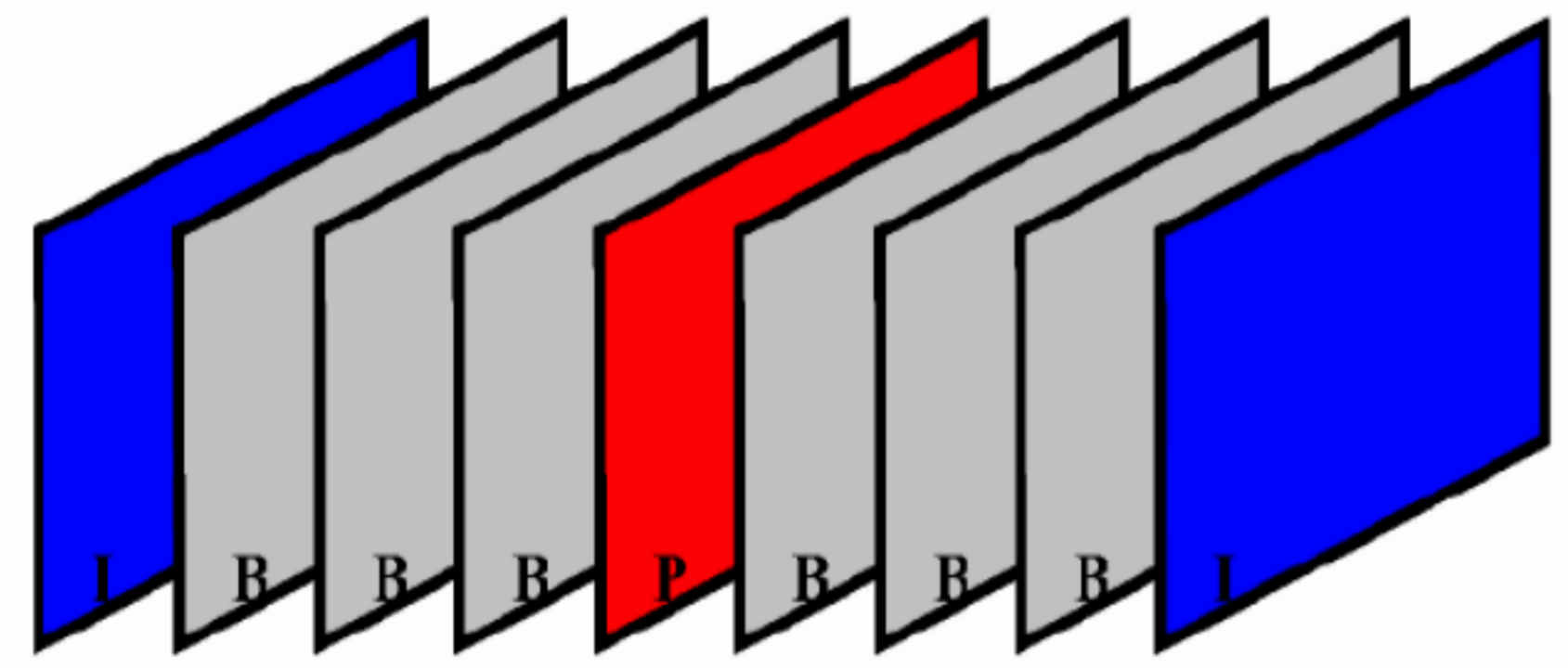


Figure 4: Компресија видео снимака [1].

Компресија видео снимака

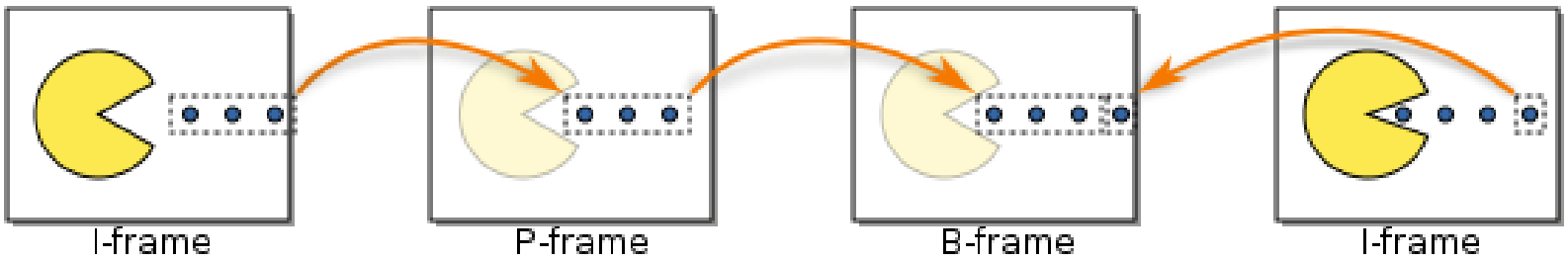


Figure 5: Компресија видео снимака [1].

Уобичајени формати

- Moving Picture Experts Group (MPEG-4)
- H.261/H.263
- итд.

MPEG-4

- Широко коришћен за компресију дигиталног аудиа и видеа
- Ослања се на претходне ISO/IEC стандарде (MPEG-1 и MPEG-2)
- Омогућава мултиплексирање и синхронизацију токова података (аудио, видео, текст)
- Омогућава интеракцију са аудио визуелном сценом која се формира на страни пријемника
- Подржава дигитално управљање правима (енг. digital rights management)

Текст

- Дигитални текст представља писане податке у дигиталном облику
- Низ знакова из кодираног скупа знакова (ASCII, ISO/IEC 8859, Unicode итд.)
- Обичан текст (без форматирања), богати текст (са форматирањем), хипертекст (са везама ка другим документима)
- Текстуални документи могу садржати и друге медије (нпр. фотографије, аудио снимке, видео снимке итд.)

Уобичајени формати

- Microsoft Office Format (doc/docx)
- Open Document Format Text (odt)
- Rich Text Format (rtf)
- Portable Document Format (PDF)
- HyperText Markup Language (HTML)
- eXtensible Markup Language (XML)
- итд.

Метаподаци

- Метаподаци (meta + data)
  - meta — иза (старогрчки)
  - data — оно што је дато (латински)
- Подаци о подацима
- Структурирани подаци о мултимедијалним записима
- Могу бити уграђени у мултимедијалне записе или се налазити у посебним документима

Уобичајени формати

- EXchangeable Image File format (EXIF)
- MPEG-4
- Extensible Metadata Platform (XMP)
- Dublin Core (DC)
- итд.

EXIF

- EXchangeable Image File format (EXIF) је стандард који специфицира формат за складиштење метаподатака фотографија и укључује и дефиниције поља која могу да се користе за опис фотографија
- Уграђен у JPEG формат датотека
- Фотоапарати, камере и паметни телефони често чувају метаподатке у EXIF формату

EXIF

Camera manufacturer	Canon
Camera model	Canon EOS 1200D
Author	Praveen. P
Exposure time	1/60 sec (0.016666666666667)
F-number	f/11
ISO speed rating	200
Date and time of data generation	22:29, 22 November 2018
Lens focal length	41 mm
Show extended details	

Figure 6: EXIF [1].

Преглед садржаја

1 Увод

2 Мултимедијални записи

3 Процес форензике мултимедијалних записа

4 Демонстрација

5 Закључак

Процес дигиталне форензике

- Идентификација (доказа)
- Прикупљање (доказа)
- Чување (доказа)
- Прегледање (доказа)
- Анализа (доказа)
- Презентација (доказа)

Процес дигиталне форензике

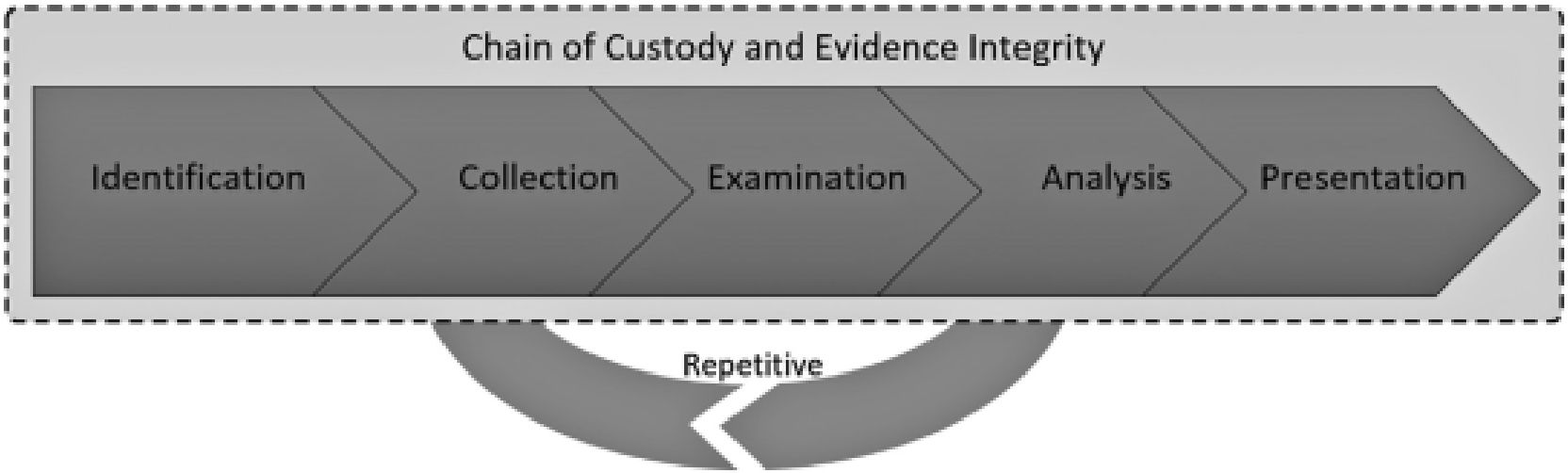


Figure 7: Процес дигиталне форензике [2].

Прикупљање доказа

- Идентификоване доказе је потребно прикупити коришћењем научно и правно ваљаних метода
- Мултимедијални записи могу се прикупљати техникама за прикупљање дигиталних доказа из рачунара, мобилних уређаја или рачунарских мрежа (у зависности од тога где су мултимедијални записи складиштени или кроз чега се преносе)

Чување доказа

- Прикупљени докази морају се сачувати
- Рачуна се криптографска хеш вредност прикупљених доказа
- Докази се морају заштитити коришћењем физичких, техничких и организационих контрола
- Мора се обезбедити ланац доказа (тј. евидентирати ко је када имао приступ доказима)
- Главни изазов у чувању мултимедијалних записа је њихова величина (потребно је велико складиште података)

Прегледање доказа

- Прикупљени (и сачувани) докази се прегледају
- Стандардни алати за рад са мултимедијалним записима или специјални форензички алати користе се за прегледање доказа
- Главни изазов у прегледању мултимедијалних записа је (потенцијално) велика количина мултимедијалних записа и разнородност формата датотека и комуникационих протокола
- Ови изазови могу да се делимично превазиђу проналажењем мултимедијалних записа са познатим хеш вредностима, употребом техника вештачке интелигенције (нпр. препознавање слика, препознавање говора, обрада природног језика итд.) итд.

Анализа доказа

- Прегледани докази се анализирају
- Специјални алати (који зависе од задатка) користе се за анализу доказа
- Најчешћи задаци анализе доказа су утврђивање аутентичности, утврђивање извора, побољшање квалитета, анализа метаподатака, детекција дечије порнографије итд.
- За решавање ових задатака потребно је екстраховати информације из мултимедијалних записа (фотографија, аудио снимака, видео снимака, текста итд.)
- Приспут екстракцији информација зависи од својстава мултимедијалних записа

Утврђивање аутентичности

- Дигитализација омогућава лакше кривотворење мултимедијалних записа (нпр. deepfakes)
- Утврђивање аутентичности мултимедијалних записа подразумева потврђивање да је мултимедијални запис снимљен фотоапаратом, камером или микрофоном и да ли је након тога промењен
- Само аутентични мултимедијални записи могу се прихватити као докази пред судом
- За утврђивање аутентичности могу се користити технике дигиталне обраде сигнала или криптографске технике (ако је мултимедијални запис дигитално потписан)

Утврђивање извора

- Мултимедијални записи обично садрже метаподатке који могу да укажу да извор (мада су метаподаци подложни променама)
- Сваки уређај који се користи да стварање мултимедијалних записа оставља отисак који се може користити у дигиталној форензици
- За утврђивање извора могу се користити метаподаци, технике дигиталне обраде сигнала или криптографске технике (ако је мултимедијални запис дигитално потписан)

Побољшање квалитета

- Квалитет мултимецијалних записа некада није задовољавајући
- Тада је потребно побољшати квалитет пре него што мултимедијални записи могу даље да се анализирају
- Побољшање се обично односи на смањење шума, уклањање замућења или подешавање осветљености и контраста да би се издвојили детаљи који се иначе тешко примећују
- За побољшање квалитета користе се технике дигиталне обраде сигнала или технике вештачке интелигенције

Анализа метаподатака

- Метаподаци мултимедијалних записа често садрже информације које су релевантне за предмет (нпр. извор, време настанка, место настанка итд.)
- Метаподаци се могу екстраховати стандардним алатима за рад са метаподацима или специјалним форензичким алатима
- Треба водити рачуна да су метаподаци подложни променама и да се могу различито интерпретирати

Детекција дечије порнографије

- Један од честих задатака форензике мултимедијалних записа је детекција дечије порнографије
- Скупови познатих хеш вредности или технике вештачке интелигенције могу да помогну у аутоматизацији овог задатка
- Неки софтверски алати могу да аутоматски класификују фотографије или видео снимке у једну у предефинисаних категорија

Алати за прегледање и анализу

Неки од алата који се могу користити за прегледање или анализу доказа су:

- Autopsy
- exiftool
- Forensically
- итд.

Autopsy



Figure 8: Autopsy.

Autopsy

- Autopsy је популаран алат за дигиталну форензику отвореног изворног кода
- Може се користити за прегледање и анализу мултимедијалних записа
- Дизајниран и имплементирани је модуларно, што значи да постоје модули који проширују функције алата (а могуће је написати и сопствене модуле)

exiftool

- exiftool је популаран CLI алата за читање и писање метаподатака у EXIF формату отвореног изворног кода
- Може се користити за прегледање и анализу метаподатака дигиталних фотографија

Forensically

- Forensically је скуп веб-базираних алата за форензику фотографија
- Неке од функција овог алата укључују увећање фотографија, детекцију клонираних делова фотографија, анализу метаподатака (укључујући георефернце), екстракцију стрингова који могу да укажу на порекло фотографије итд.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Мултимедијални записи

3 Процес форензике мултимедијалних записа

4 Демонстрација

5 Закључак

Autopsy



Figure 9: Autopsy.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Мултимедијални записи

3 Процес форензике мултимедијалних записа

4 Демонстрација

5 Закључак

Закључак

- Форензика мултимедијалних записа
- Мултимедиј
- Фотографије
- Аудио снимци
- Видео снимци
- Текст
- Метаподаци

Закључак

- Процес форензике мултимедијалних записа
- Прикупљање
- Чување
- Прегледање
- Анализа
- Алати за прегледање и анализу

Закључак

- Утврђивање аутентичности
- Утврђивање извора
- Побољшање квалитета
- Анализа метаподатака
- Детекција дечије порнографије

Литература

- Lin, X. (2018) "Introductory Computer Forensics". Cham, Switzerland: Springer Nature.
  - Chapter 20: Image Forgery Detection
- Ho, A. T. S. and Li, S. (Eds.). (2015) "Handbook of Digital Forensics of Multimedia Data and Devices". Hoboken, NJ, USA: Wiley-IEEE Press. ISBN: 978-1-118-64050-0

Референце

- [1] Wikipedia, https://wikipedia.org/
- [2] Arnes, A. (2018) Digital Forensics: An Academic Introduction. Hoboken: John Wiley & Sons Ltd.

Хвала на пажњи!